

نام درس: شبکه های کامپیوتری	گروه مهندسی کامپیوتر	مهلت تحویل: ۱۴۰۴ / ۹ / ۱۴
مدرس: دکتر حسینی سنو		
مهر ۱۴۰۵-۱۴۰۴		

تمرین عملی

شرح

پروژه‌ی WebCacheX یک شبیه‌ساز آموزشی سه‌لایه در حوزه‌ی شبکه‌های کامپیوتری است که با استفاده از سوکت‌نویسی طراحی می‌شود.

این سامانه شامل سه مؤلفه‌ی اصلی است:

۱. مرورگر کلاینت (Browser Client)
۲. کش سرور میانی (Cache Server)
۳. وب‌سرور اصلی (Web Server)

هدف از این پروژه، درک عمیق‌تر نحوه عملکرد پروتکل HTTP، مفاهیم Caching، مدیریت درخواست‌ها، و بهینه‌سازی ترافیک شبکه در معماری‌های چندنقطه‌ای است.

در این سیستم، مرورگر به‌جای ارتباط مستقیم با وب‌سرور، درخواست‌های خود را به کش سرور ارسال می‌کند.

کش سرور در صورت وجود پاسخ معتبر در حافظه، آن را مستقیماً به مرورگر بازمی‌گرداند؛ در غیر این صورت، درخواست را به وب‌سرور اصلی ارسال کرده، پاسخ را دریافت و ذخیره کرده و سپس برای کلاینت ارسال می‌کند.

این فرآیند شبیه‌سازی دقیقی از نحوه عملکرد Proxy Server و CDN Cache ها در وب واقعی است.

مؤلفه‌های اصلی پروژه

۱. وب‌سرور اصلی (Web Server)

- وظیفه پاسخ‌گویی به درخواست‌های HTTP را برعهده دارد.
- محتوای درخواستی (HTML، JSON، عکس یا متن) را از مسیر مشخصی مثلاً (/web_content) می‌خواند.
- پاسخ باید با ساختار استاندارد HTTP ارسال شود، شامل هدرهایی مانند:
- HTTP/1.1 200 OK
- Content-Type: text/html
- Cache-Control: max-age=10
- در صورتی که فایل مورد نظر وجود نداشته باشد، باید پاسخ 404 Not Found برگردانده شود.
- هر پاسخ باید دارای مدت اعتبار کش (TTL) باشد تا کش سرور بتواند زمان انقضای محتوا را محاسبه کند.

۲. کش سرور میانی (Cache Server)

- نقش واسط میانی بین مرورگر و وب سرور را ایفا می کند.
- در زمان دریافت درخواست از مرورگر، مراحل زیر را انجام می دهد:
 ۱. بررسی می کند آیا صفحه در **حافظه کش (Cache)** موجود است.
 ۲. اگر موجود باشد و زمان آن منقضی نشده باشد، مستقیماً به مرورگر پاسخ می دهد. (**Cache HIT**)
 ۳. اگر در کش وجود نداشته باشد یا منقضی شده باشد (**Cache MISS**)، درخواست را به وب سرور اصلی ارسال می کند.
 ۴. پاسخ دریافتی را در حافظه ذخیره کرده و سپس برای مرورگر ارسال می کند.
 ۵. تمامی رویدادها (**HIT**، **MISS**، **Expire**) باید در فایل لاگ ثبت شوند.
- کش سرور باید:
 - چند درخواستی باشد (**Multi-threaded**)
 - داده ها را با زمان انقضای مشخص نگهداری کند (مثلاً $\text{max-age}=10\text{s}$)
 - ورودی های منقضی شده را حذف نماید (**Cache Eviction**)
 - گزارش لحظه ای عملکرد خود را در فایل `cache_log.txt` ذخیره کند.

۳. مرورگر کلاینت (Browser Client)

- نقش کاربر نهایی را شبیه سازی می کند.
- به جای اتصال مستقیم به وب سرور، درخواست های خود را به کش سرور می فرستد.
- خروجی دریافتی از کش سرور را در صفحه یا ترمینال نمایش می دهد.
- درخواست ها در قالب ساده HTTP ارسال می شوند

نحوه عملکرد سیستم

۱. مرورگر درخواستی برای فایل خاص مثلاً (`index.html`) به کش سرور ارسال می کند.
۲. کش سرور بررسی می کند آیا فایل در حافظه کش موجود است:
 - اگر بله و هنوز معتبر است، پاسخ را مستقیماً به مرورگر می دهد. (**HIT**)
 - اگر خیر، درخواست را برای وب سرور اصلی ارسال می کند. (**MISS**)
۳. وب سرور فایل را پیدا کرده و همراه با زمان انقضا پاسخ می دهد.
۴. کش سرور پاسخ را در حافظه ذخیره و به مرورگر بازمی گرداند.
۵. در درخواست های بعدی، همان پاسخ بدون نیاز به تماس با وب سرور داده می شود تا تأخیر کاهش یابد.

ساختار گزارش (Logging)

هر درخواست باید با جزئیات در فایل لاگ ذخیره شود، شامل نوع نتیجه و زمان پاسخ‌گویی.

```
[2025-10-04 14:22:03] Request: /index.html | Result: HIT | Served from Cache
[2025-10-04 14:22:15] Request: /page2.html | Result: MISS | Fetched from WebServer
[2025-10-04 14:22:25] Cache Expired: /index.html | Revalidated
```

الزامات فنی

۱. استفاده از هر زبان برنامه‌نویسی برای پیاده‌سازی پروژه بلامانع است.
۲. نوع ارتباط بین مؤلفه‌ها باید مبتنی بر پروتکل TCP باشد.
۳. تمامی تبدلات داده باید بر اساس پروتکل HTTP ساده‌شده انجام شوند.
۴. ساختار کلی سیستم باید به‌صورت سه‌لایه (Web Server, Cache Server, Client) طراحی شود
مؤلفه‌ی مرورگر (Client) باید دارای رابط کاربری گرافیکی (GUI) جهت ارسال درخواست‌ها و نمایش پاسخ‌ها باشد.
۵. سرورها باید از قابلیت چندکاربره (Multithreading) پشتیبانی کنند تا امکان دریافت هم‌زمان چند درخواست وجود داشته باشد.
۶. تمامی رویدادها (از جمله Cache HIT, Cache MISS, Expire, Error) باید در فایل گزارش `cache_log.txt` ثبت شوند.
۷. زمان اعتبار محتوای ذخیره‌شده در کش (TTL) باید برابر با ۱۰ ثانیه باشد.
۸. در صورت عدم وجود فایل در وب‌سرور، باید پاسخ `HTTP 404 Not Found` بازگردانده شود.
۹. پروژه باید به‌صورت تک‌نفره انجام شود.
۱۰. کد منبع باید دارای ساختار منظم و ماژولار بوده و با توضیحات (Docstring) و کامنت‌های کافی مستند شده باشد.
۱۱. مستندات پروژه باید شامل موارد زیر باشند:
۱۲. فایل `README.md` با توضیح مراحل اجرا و نمونه خروجی
۱۳. فایل `cache_log.txt` یا `report.log` برای گزارش عملکرد سیستم
۱۴. توضیح کوتاه از تست‌های انجام‌شده جهت اثبات صحت عملکرد کش
۱۵. ارزیابی پروژه به‌صورت دستی (Code Review) انجام می‌شود و معیار اصلی، صحت عملکرد فنی و رعایت اصول طراحی سه‌لایه است.

نمره اضافه

۱. پشتیبانی از چند وب سرور (Multi-Origin Support) : کش سرور بتواند چند وب سرور مختلف را پشتیبانی کند و بر اساس دامنه یا پورت، به سرور مناسب درخواست بفرستد.

هر مورد خلاقانه دیگری در صورتی هماهنگی با تیم حل تمرین می تواند نمره اضافه لحاظ شود